

AI Engineer Roadmap

● DAYS 1–21 — Python + Logic Foundations

- Day 1: Python install, VS Code setup, Git init। hello.py লেখো, variables দিয়ে ১০টা জিনিসের দাম print করো।
- Day 2: int, float, str, bool নিয়ে ২০টা mini example। type() দিয়ে প্রতিটা check করো।
- Day 3: List, tuple, set, dict। Student marks dictionary বানাও।
- Day 4: if/elif/else দিয়ে grade calculator বানাও।
- Day 5: for + while loop। Multiplication table + 1 থেকে 100 এর যোগফল।
- Day 6: Functions + parameters + return value। Calculator functions বানাও।
- Day 7: *args, **kwargs ভালোভাবে বোঝো। flexible function বানাও।
- Day 8: List comprehension + dict comprehension। ১০টা করে example লেখো।
- Day 9: Type hints — def greet(name: str) -> str। সব আগের function এ type hint যোগ করো।
- Day 10: Virtual environment (venv) + pip। নতুন project folder বানাও, venv activate করো।
- Day 11: File handling — txt read/write + JSON read/write। Marks file এ save করো।
- Day 12: Exception handling। Safe division + file read fallback + custom exception।
- Day 13: OOP basics — Student class, attributes, init বোঝো।
- Day 14: OOP methods — add_marks(), average(), get_grade() যোগ করো।
- Day 15: Inheritance — GraduateStudent(Student) বানাও। super() বোঝো।
- Day 16: Decorators বোঝো। নিজে একটা @timer decorator বানাও।
- Day 17: Generators + Iterators। range() এর মতো নিজে একটা generator বানাও।

- Day 18: Modules + packages। নিজের utils.py বানাও, অন্য file থেকে import করো।
- Day 19: Async basics — asyncio, await, async def। sleep demo দিয়ে বোঝো।
- Day 20: Mini project — Palindrome checker + Prime checker + সব concept মিলিয়ে।
- Day 21: GitHub repo তৈরি করো। সব code push করো। README লেখো।

● DAYS 22–35 — FastAPI Backend

- Day 22: HTTP methods + REST concept নিজের ভাষায় নোট লেখো।
- Day 23: FastAPI install, first GET endpoint বানাও।
- Day 24: POST endpoint with JSON body।
- Day 25: Path params + query params practice।
- Day 26: Pydantic দিয়ে request validation।
- Day 27: In-memory CRUD API — students list দিয়ে।
- Day 28: HTTPException দিয়ে error handling।
- Day 29: Routers + project folder structure ঠিক করো।
- Day 30: File upload endpoint — PDF upload।
- Day 31: BackgroundTasks দিয়ে file processing।
- Day 32: Async route + simulated external API call।
- Day 33: Middleware + request time logger।
- Day 34: Postman test collection বানাও, export করো।
- Day 35: Render এ FastAPI deploy করো।

● DAYS 36–56 — OpenAI API + Prompting

- Day 36: API key setup with .env + python-dotenv।
- Day 37: First chat completion script লেখো।
- Day 38: System + user + assistant roles বোঝো।
- Day 39: Streaming response terminal এ দেখাও।
- Day 40: Token usage logger বানাও।
- Day 41: Temperature + top_p নিয়ে experiment করো।
- Day 42: Few-shot prompt দিয়ে classification।
- Day 43: JSON structured output parser।
- Day 44: Resume strengths/weakness extractor।
- Day 45: Prompt templates Python function এ রাখো।
- Day 46: Retry + timeout wrapper বানাও।
- Day 47: Cost tracking per request।
- Day 48: CLI chatbot with conversation history।
- Day 49: Chatbot repo push + demo GIF বানাও।
- Day 50: Zero-shot vs few-shot vs chain-of-thought — তিনটা compare করো।
- Day 51: Prompt injection attack নিজে test করো।
- Day 52: Role-playing technique prompt এ ব্যবহার করো।
- Day 53: Output format control — Markdown, JSON, Bullet।
- Day 54: Multi-turn conversation memory manually implement করো।
- Day 55: Prompt version control — v1, v2, v3 আলাদা file এ রাখো।
- Day 56: Prompting best practices নিজের ভাষায় document করো।

● DAYS 57–70 — Embeddings + Semantic Search

- Day 57: Token vs embedding — পার্থক্য বোঝো, নোট লেখো।
- Day 58: ২০টা note embed করো OpenAI API দিয়ে।
- Day 59: Vector list এ store করো + metadata রাখো।
- Day 60: Cosine similarity manually implement করো (numpy দিয়ে)।
- Day 61: Top-5 semantic match query করো।
- Day 62: FAQ semantic search বানাও।
- Day 63: Score threshold filtering যোগ করো।
- Day 64: Chunk size নিয়ে experiment করো।
- Day 65: Transformer attention concept — নোট + diagram।
- Day 66: Context window + lost-in-middle problem demo করো।
- Day 67: Metadata filtering by topic।
- Day 68: Retrieved results re-rank করো।
- Day 69: Search FastAPI endpoint এ convert করো।
- Day 70: Semantic search project README লেখো।

● DAYS 71–90 — ML/DL Core Concepts

- Day 71: NumPy — array, shape, dtype, slicing বোঝো।
- Day 72: NumPy — dot product, matrix multiplication manually করো।
- Day 73: Pandas — DataFrame, CSV load, filtering, groupby।
- Day 74: Pandas — missing values handle করো। Student dataset clean করো।
- Day 75: Matplotlib — line chart, bar chart, scatter plot বানাও।
- Day 76: ML কী — supervised vs unsupervised। Real life example দিয়ে বোঝো।
- Day 77: Linear Regression — math + intuition। Scikit-learn দিয়ে implement করো।

- Day 78: Train/test split + evaluation metrics — MSE, R^2 বোঝো।
- Day 79: Logistic Regression — classification কীভাবে হয়। Implement করো।
- Day 80: Overfitting vs underfitting — diagram দিয়ে বোঝো। Cross validation করো।
- Day 81: Confusion matrix + precision + recall + F1 — বোঝো এবং calculate করো।
- Day 82: Neural Network — neuron, layer, activation function কী।
- Day 83: Forward pass manually calculate করো। Backpropagation concept বোঝো।
- Day 84: Loss function — MSE, Cross-entropy কেন use করি।
- Day 85: PyTorch — first tensor operations। NumPy এর সাথে compare করো।
- Day 86: PyTorch দিয়ে simple neural network বানাও।
- Day 87: Training loop লেখো — forward, loss, backward, step।
- Day 88: Transformer architecture — Attention mechanism কীভাবে কাজ করে।
- Day 89: Word Embedding কীভাবে তৈরি হয় — Word2Vec concept বোঝো।
- Day 90: Hugging Face — pretrained model load করো, sentiment inference করো।

🌀 DAYS 91–105 — LangChain + LangGraph

- Day 91: LangChain কী, কেন দরকার — নোট লেখো।
- Day 92: LangChain দিয়ে simple LLM chain বানাও।
- Day 93: PromptTemplate use করো LangChain এ।
- Day 94: LangChain retriever বানাও।
- Day 95: Retriever + Prompt + LLM chain একসাথে connect করো।
- Day 96: LangChain memory যোগ করো — conversation history।
- Day 97: LangChain দিয়ে simple RAG chain বানাও।

- Day 98: LangChain tools + agents concept বোঝো।
- Day 99: LangGraph — nodes, edges, state বোঝো।
- Day 100: LangGraph দিয়ে 2-node flow বানাও।
- Day 101: Retriever node + Summarizer node যোগ করো।
- Day 102: Conditional routing implement করো।
- Day 103: Tool calling node বানাও।
- Day 104: Memory checkpoint যোগ করো।
- Day 105: LangGraph agent README + diagram লেখো।

● DAYS 106–133 — RAG Flagship Project

- Day 106: PDF loader pipeline বানাও।
- Day 107: Recursive chunking — 500 tokens, 100 overlap।
- Day 108: Metadata — filename, page number, chunk_id।
- Day 109: Chroma DB collection তৈরি করো।
- Day 110: Embeddings insert করো।
- Day 111: Similarity retrieval endpoint।
- Day 112: Top-k tuning experiments।
- Day 113: Retrieved chunks দিয়ে prompt বানাও।
- Day 114: Response এ citations যোগ করো।
- Day 115: Multi-PDF upload support।
- Day 116: Conversation memory যোগ করো।
- Day 117: Follow-up question rewriter।
- Day 118: Confidence score heuristic।
- Day 119: Source chunk preview endpoint।
- Day 120: UI wireframe sketch করো।
- Day 121: FastAPI refactor — clean architecture।
- Day 122: Chunking strategy experiments।
- Day 123: Hybrid retrieval — keyword + vector।

- Day 124: Re-ranking improvement।
- Day 125: Query rewriting।
- Day 126: Feedback — thumbs up/down endpoint।
- Day 127: Token + latency logs।
- Day 128: README architecture diagram লেখো।
- Day 129: Mermaid RAG flowchart বানাও।
- Day 130: ২০টা real university question দিয়ে test করো।
- Day 131: Hallucination cases fix করো।
- Day 132: Beta version deploy করো।
- Day 133: LinkedIn showcase post draft করো।

● DAYS 134–147 — Evaluation + Guardrails

- Day 134: ২০টা golden Q/A pair তৈরি করো।
- Day 135: Expected citation sources যোগ করো।
- Day 136: Retrieval precision measure করো।
- Day 137: Answer faithfulness measure করো।
- Day 138: Latency benchmark script লেখো।
- Day 139: Failed query logger বানাও।
- Day 140: Prompt injection test cases লেখো।
- Day 141: Jailbreak prevention prompt।
- Day 142: Output schema validation।
- Day 143: RAGAS setup + run করো।
- Day 144: DeepEval basic run করো।
- Day 145: Eval score table বানাও।
- Day 146: Lowest score cases fix করো।
- Day 147: Eval report markdown লেখো।

● DAYS 148–175 — Docker + SQL + Streamlit

- Day 148: Docker concept — container কী, image কী বোঝো।
- Day 149: First Docker container run করো।
- Day 150: FastAPI app Dockerize করো।
- Day 151: .dockerignore + env vars।
- Day 152: Docker Compose দিয়ে Chroma যোগ করো।
- Day 153: PostgreSQL install + psql দিয়ে connect করো।
- Day 154: users table তৈরি করো।
- Day 155: chat_logs table তৈরি করো।
- Day 156: token_usage table তৈরি করো।
- Day 157: SQLAlchemy models লেখো।
- Day 158: Chat history DB তে save করো।
- Day 159: Latency + errors DB তে save করো।
- Day 160: Streamlit UI shell বানাও।
- Day 161: Chat input + message bubbles।
- Day 162: PDF uploader যোগ করো।
- Day 163: Citations panel দেখাও।
- Day 164: Feedback buttons যোগ করো।
- Day 165: Session state history।
- Day 166: Admin stats page।
- Day 167: FastAPI backend connect করো।
- Day 168: DB analytics query page।
- Day 169: Error banner + retry।
- Day 170: Full local end-to-end test।
- Day 171: Streamlit Cloud deploy।
- Day 172: Render backend deploy।
- Day 173: Health check endpoint।
- Day 174: Secrets management।

- Day 175: Production logs review + portfolio screenshots |

DAYS 176–195 — Interview + Portfolio + Applications

- Day 176: সব GitHub README clean করো।
- Day 177: Architecture diagrams সব project এ যোগ করো।
- Day 178: ১ মিনিটের demo video record করো।
- Day 179: AI internship resume v1 বানাও।
- Day 180: LinkedIn headline optimize করো।
- Day 181: Project impact bullets লেখো।
- Day 182: FastAPI + Python async interview Q/A practice করো।
- Day 183: OpenAI prompting + Embedding interview Q/A।
- Day 184: RAG architecture whiteboard practice করো।
- Day 185: ML/DL concept interview Q/A — hallucination, chunking, evaluation।
- Day 186: Docker + SQL + Streamlit explanation practice।
- Day 187: Mock interview 1 — record করো।
- Day 188: Weak answers fix করো।
- Day 189: Mock interview 2।
- Day 190: ১০টা targeted company তে apply করো।
- Day 191: LinkedIn outreach — ৫ জন AI engineer কে message করো।
- Day 192: Demo project thread LinkedIn এ post করো।
- Day 193: Portfolio site final polish করো।
- Day 194: Final resume PDF export করো।
- Day 195:  Internship-ready launch day।